

光电检测技术

第11章 典型光电系统的分析与设计

哈尔滨工业大学（深圳）

第11章 典型光电系统的分析与设计

教学内容	课内学时	要求
11.1 分布式光纤测温系统	2h	理解
11.2 光谱测量系统		理解
11.3 CCD尺寸测量系统		理解

第11章 典型光电系统的分析与设计

11.1 分布式光纤测温系统

11.2 光谱测量系统

11.3 CCD尺寸测量系统

11.4* 光电精确制导系统

11.5* 光测图像系统

课程主要内容四大部分：

理论基础

**光辐射源
光电探测器**

**光电信号
变换与处理**

**光电系统
分析设计**

11.1 分布式光纤测温系统

例：高压电力电缆**人工**测温

- - 便携式辐射测温仪



可用于电力系统中电接头的**温度检查**……

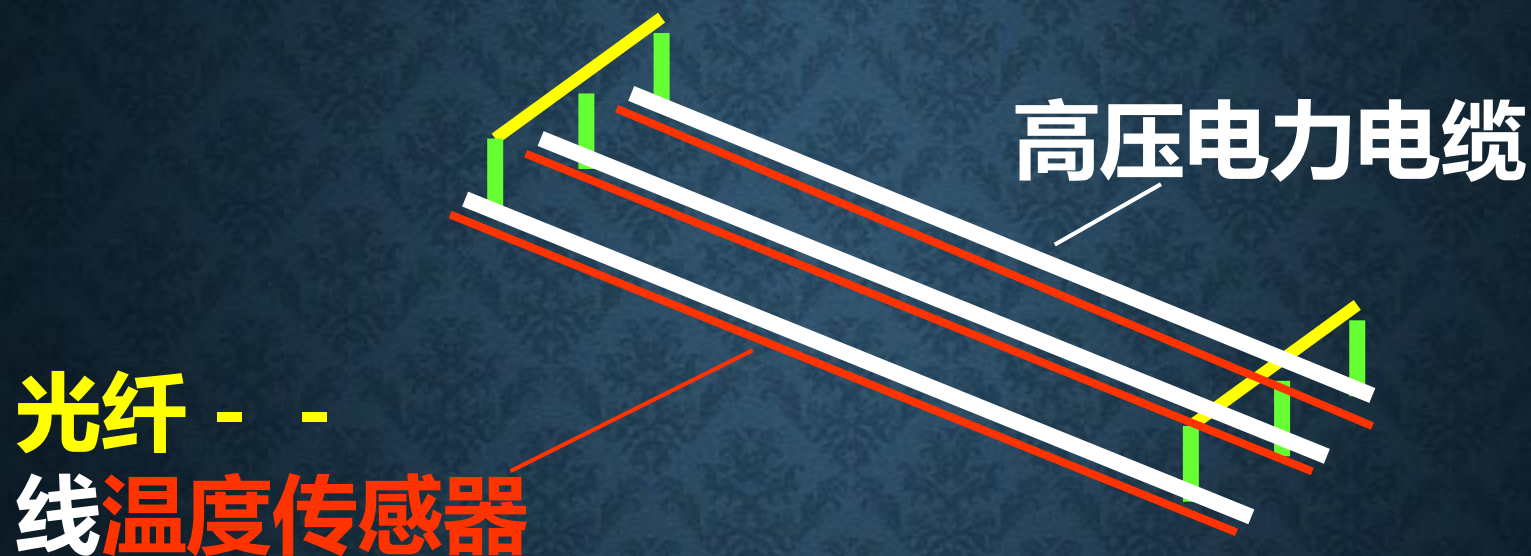
测温范围

PT120: $-20^{\circ}\text{C} \sim 1200^{\circ}\text{C}$

瞄准方式：激光瞄准、
望远镜瞄准

人工测温：效率、适时、可靠性，……

11.1 分布式光纤测温系统



分布式测温：效率、适时、可靠性，… …

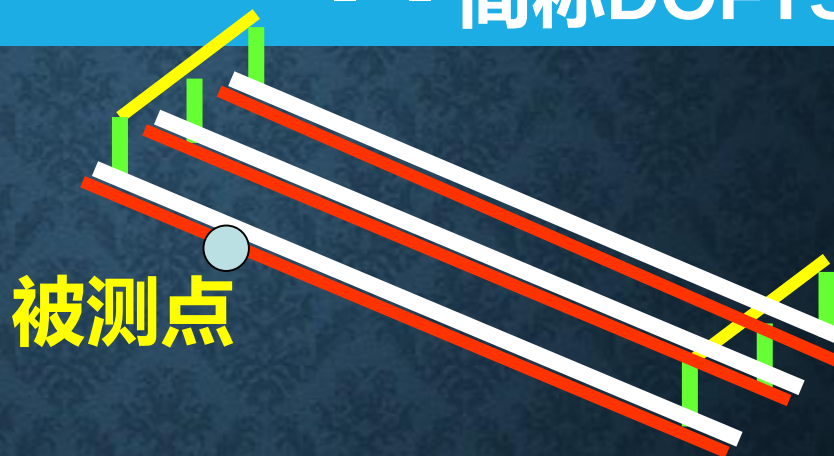
11.1 分布式光纤测温系统

- - 又叫分布式光纤温度传感器

Distributed Optic Fiber Temperature Sensor

- - 简称DOFTS

光纤 - -
线温度传感器

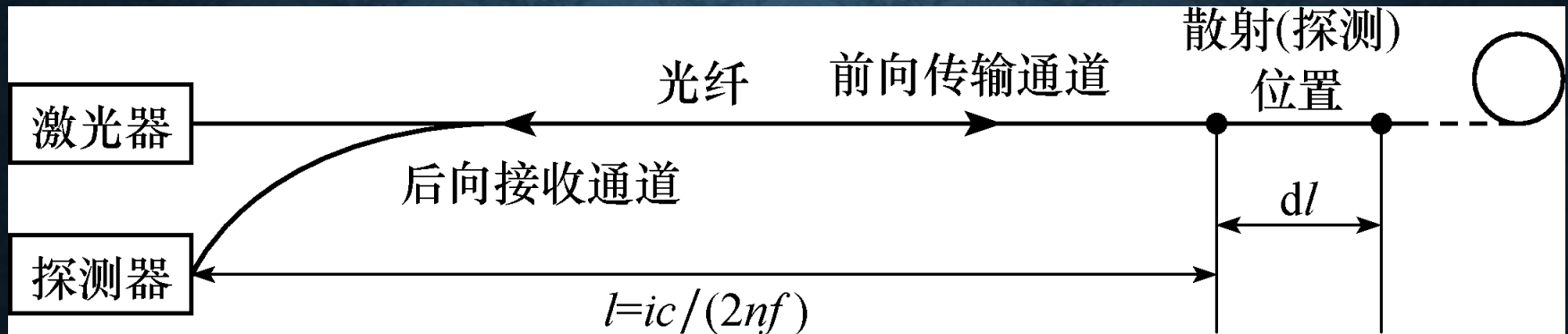


- - 空间位置 光学时域反射定位

- - 温度数值 喇曼散射 - 温度效应

空间位置 - - 光学时域反射定位

Optical Time Domain Reflection, OTDR

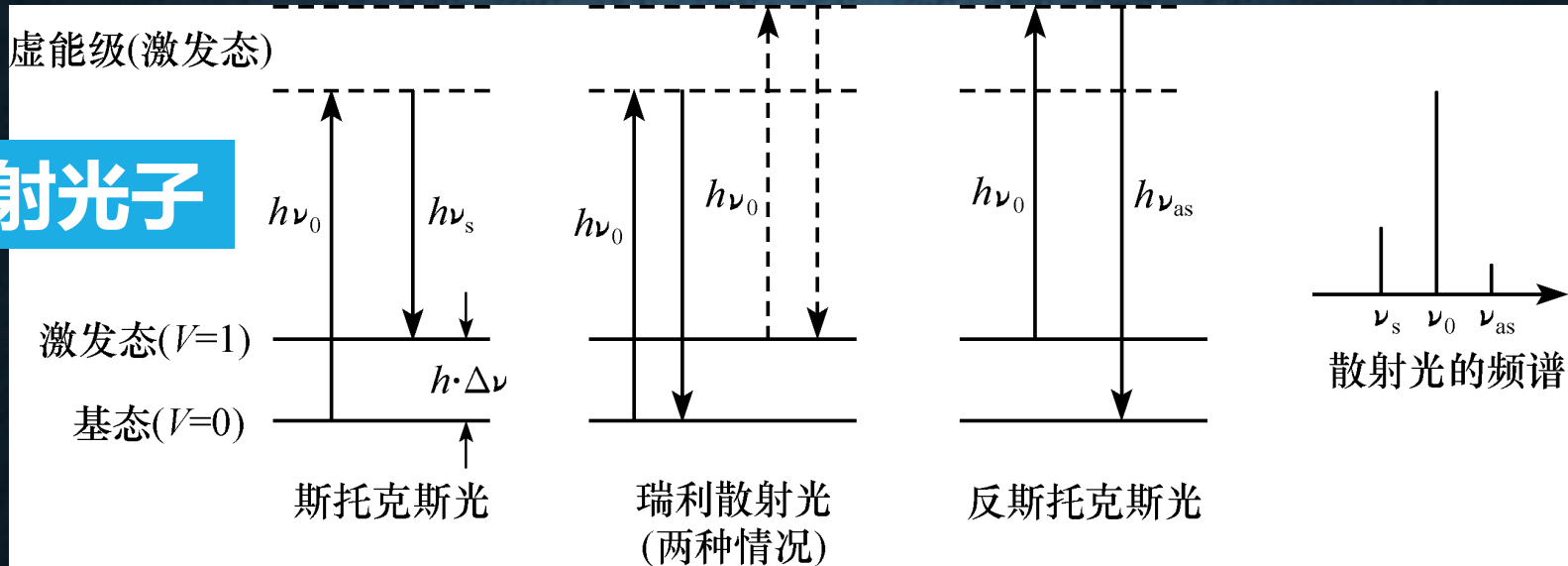


$$l = c \cdot \Delta T / (2n) = c \cdot (\Delta t \cdot i) / (2n) = ic / (2nf)$$

采样频率 f 决定了系统的空间分辨力，如1m的空间分辨力需要 f 达100MHz以上

温度数值 - - 喇曼散射 - 温度效应

入射光子



斯托克斯光
(Stokes)

瑞利散射光

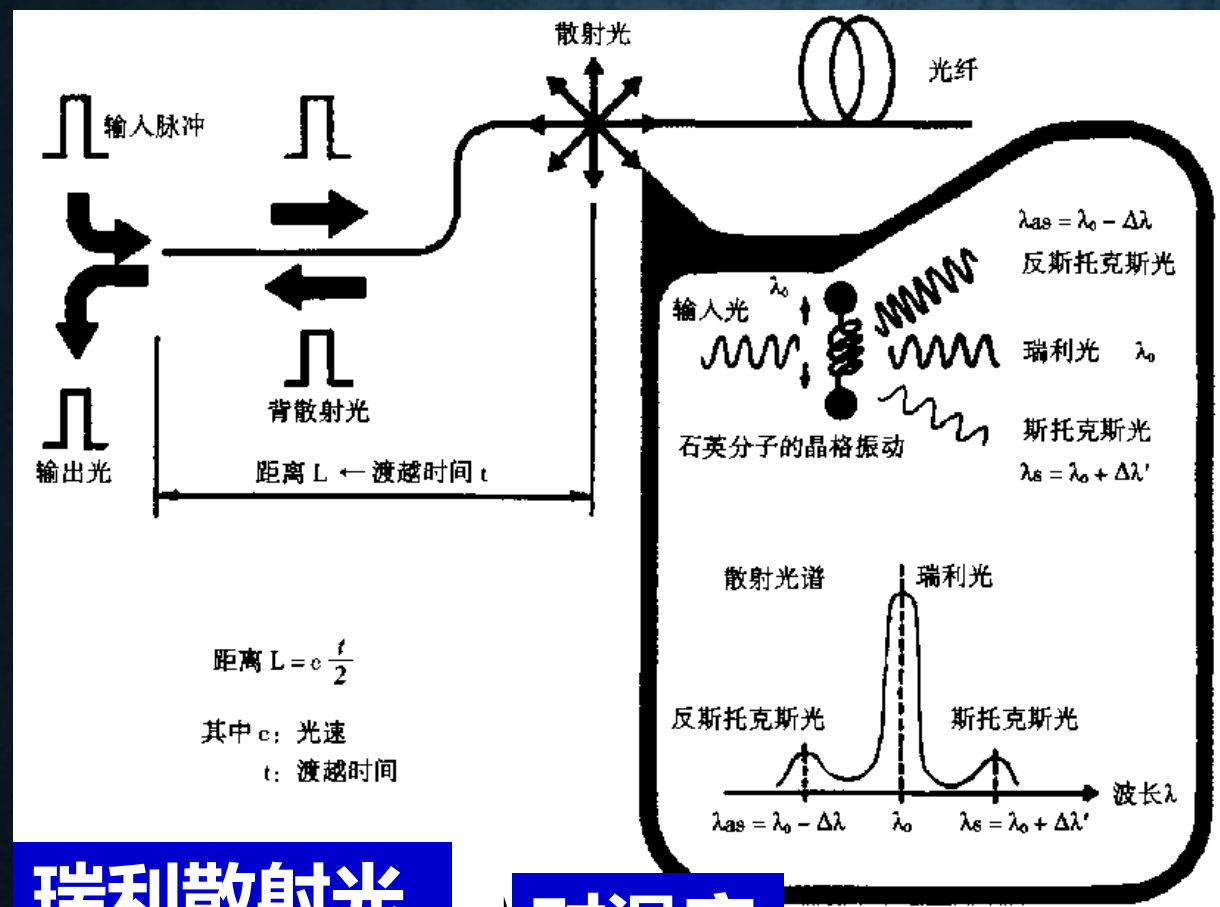
反斯托克斯光
(Anti-Stokes)

如G652单模光纤

$$\Delta\nu = 1.32 \times 10^{13} \text{ Hz}$$

在光纤内传输的多种散射光中，瑞利散射光的频率即为入射激光脉冲的频率 ν_0 ，而自发喇曼散射光有两种情形：一种称为斯托克斯（Stokes）光，它是由于一部分光能转换为光纤分子的热能，使散射光的波长比入射激光的波长要长，频率减小为 $\nu_s = \nu_0 - \Delta\nu$ （其中 $\Delta\nu$ 为喇曼频移量）；另一种称为反斯托克斯（Anti-Stokes）光，它是由于光纤分子的一部分热能转换为光能，使散射光的波长比入射激光的波长要短，频率增大为 $\nu_{as} = \nu_0 + \Delta\nu$ 。

温度数值 - - 喇曼散射 - 温度效应



测温原理
信号光
反斯托克斯光
参考光
瑞利散射光
或斯托克斯光

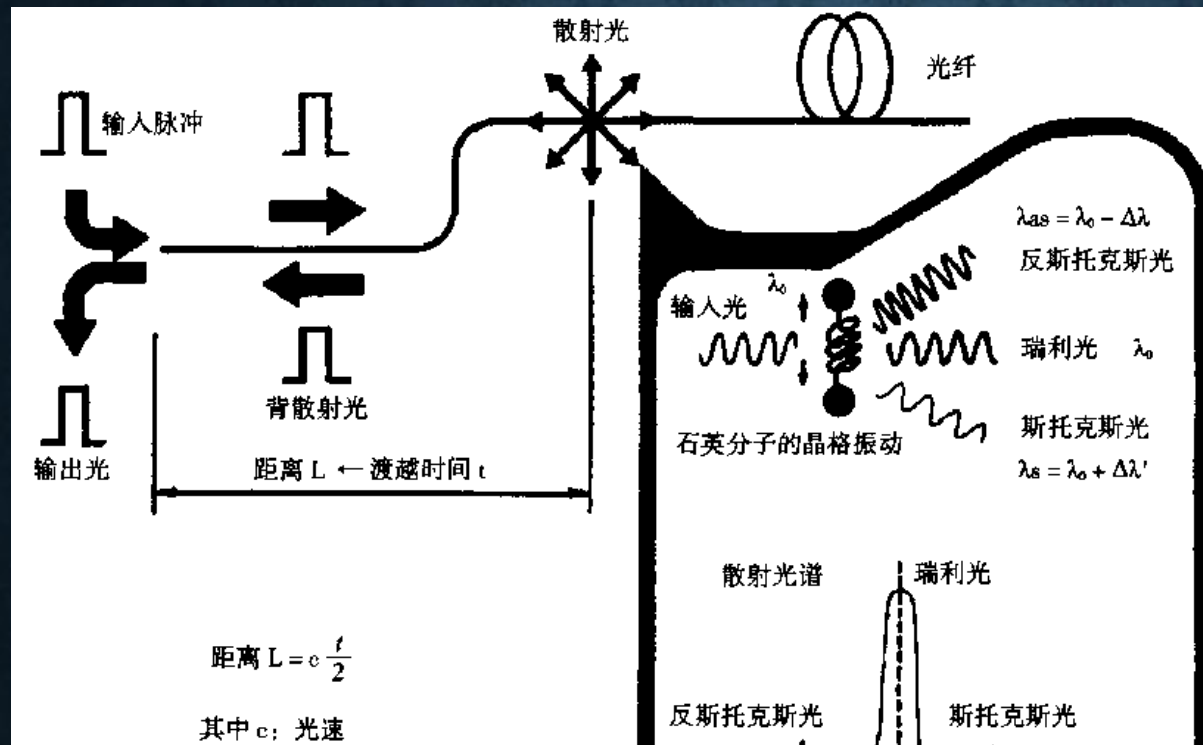
瑞利散射光
斯托克斯光

对温度
不敏感

反斯托克斯光

光强度
受温度调制

温度数值 - - 喇曼散射 - 温度效应



测温原理

信号光

反斯托克斯光

参考光

瑞利散射光

或斯托克斯光

检测两光强的比值可消除:

- - 光源的不稳定
- - 光纤接头损耗
- - 光纤弯曲损耗
- - 光纤传输损耗

... ..

温度数值 - - 喇曼散射 - 温度效应

瑞利散射光

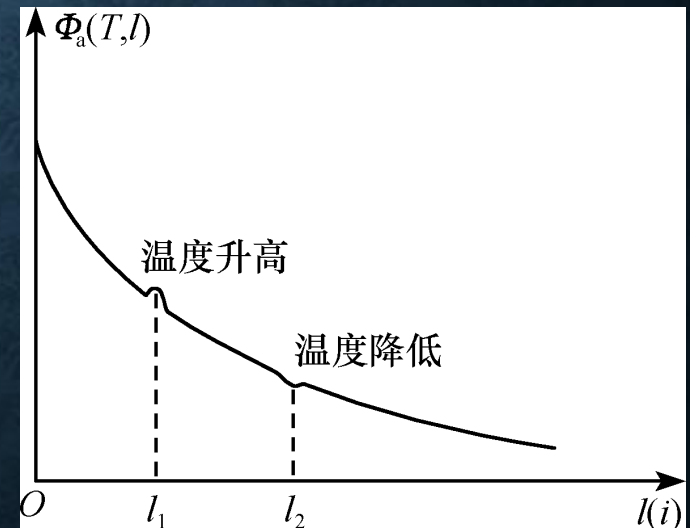
$$\Phi_R(l) = K_R \cdot S \cdot \nu_0^4 \cdot \Phi_e \cdot \exp(-2\alpha_0 \cdot l)$$



反斯托克斯光

$$\Phi_a(T, l) = K_a \cdot S \cdot \nu_a^4 \cdot \Phi_e \cdot R_a(T) \cdot \exp[-(\alpha_0 + \alpha_a) \cdot l]$$

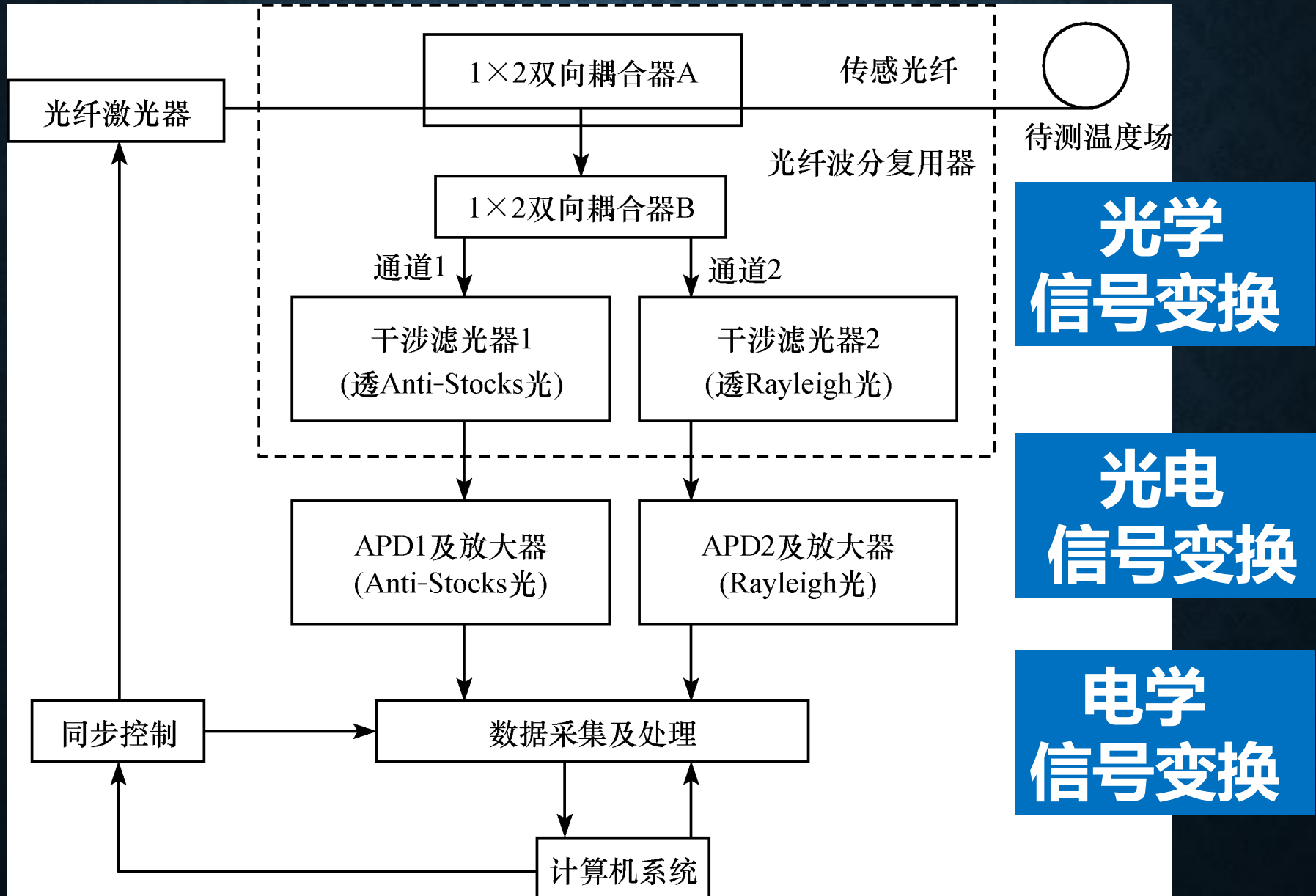
$$R_a(T) = \frac{1}{\exp[h \cdot \Delta \nu / (kT)] - 1}$$



工作原理动态演示：

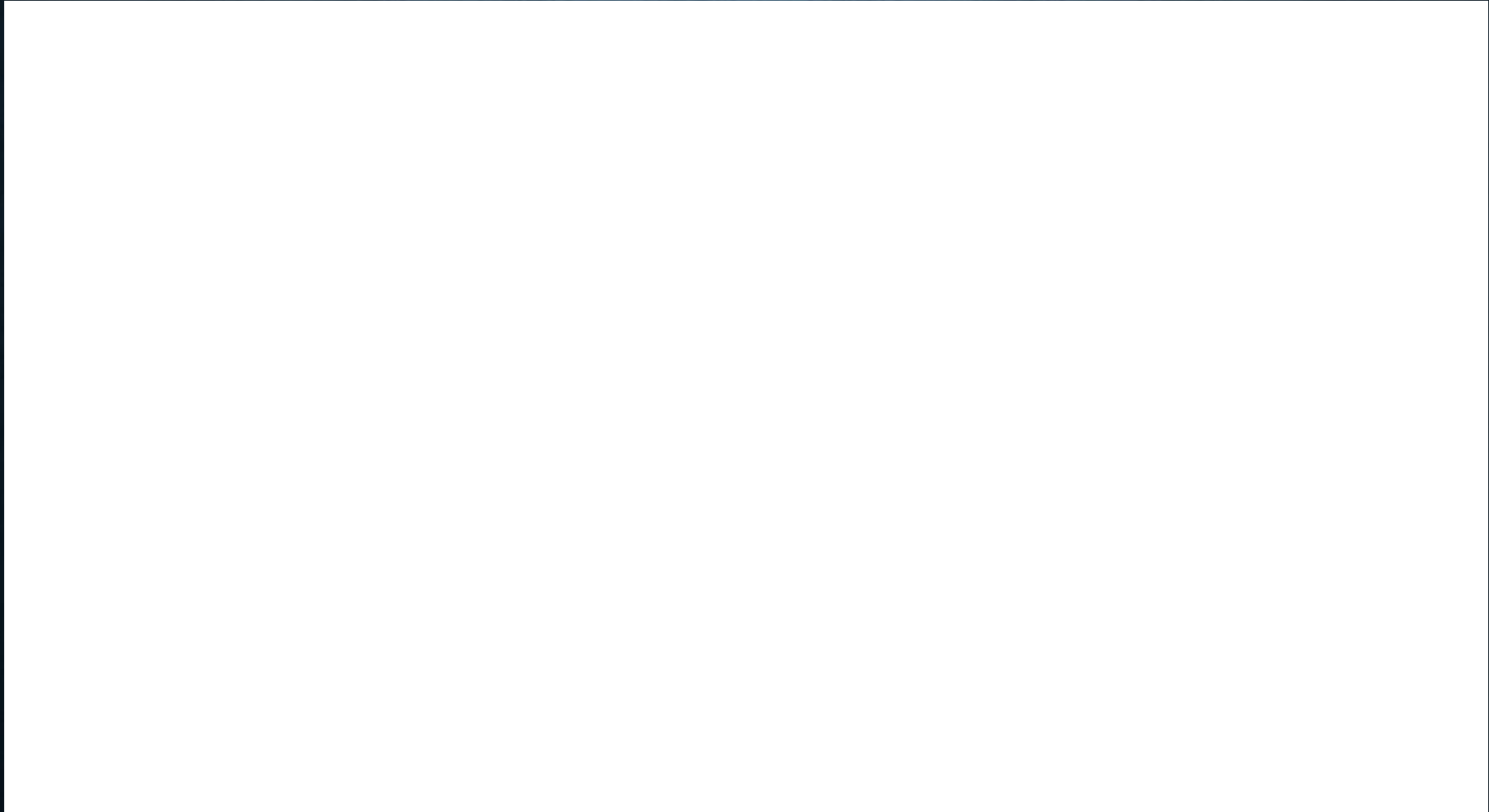


实例：FGC - W30型分布式光纤温度传感

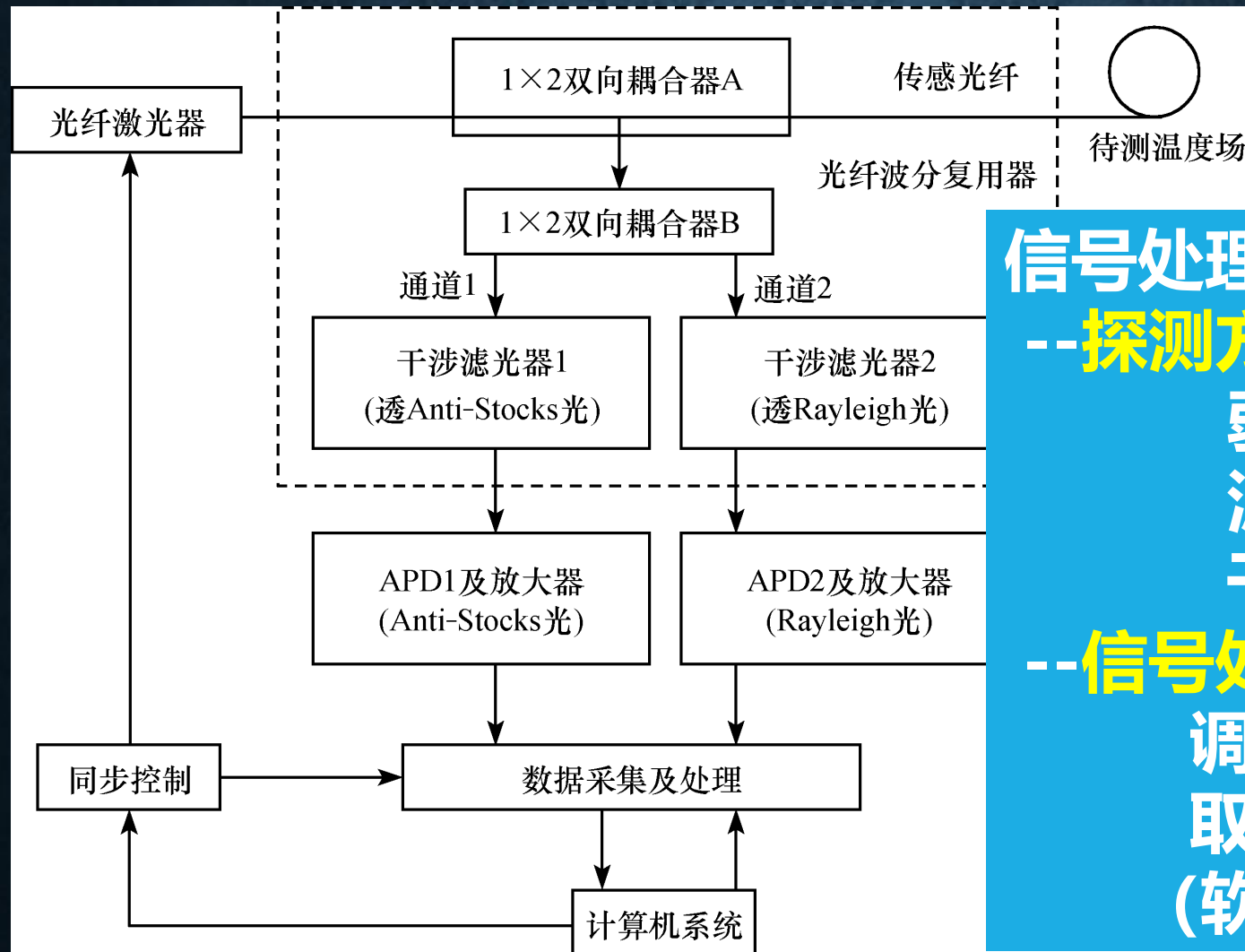


实例：FGC - W30型分布式光纤温度传感器

工作过程：



实例：FGC - W30型分布式光纤温度传感器



信号处理特点:

--**探测方法**

弱信号检测

波分复用器

干涉滤光片

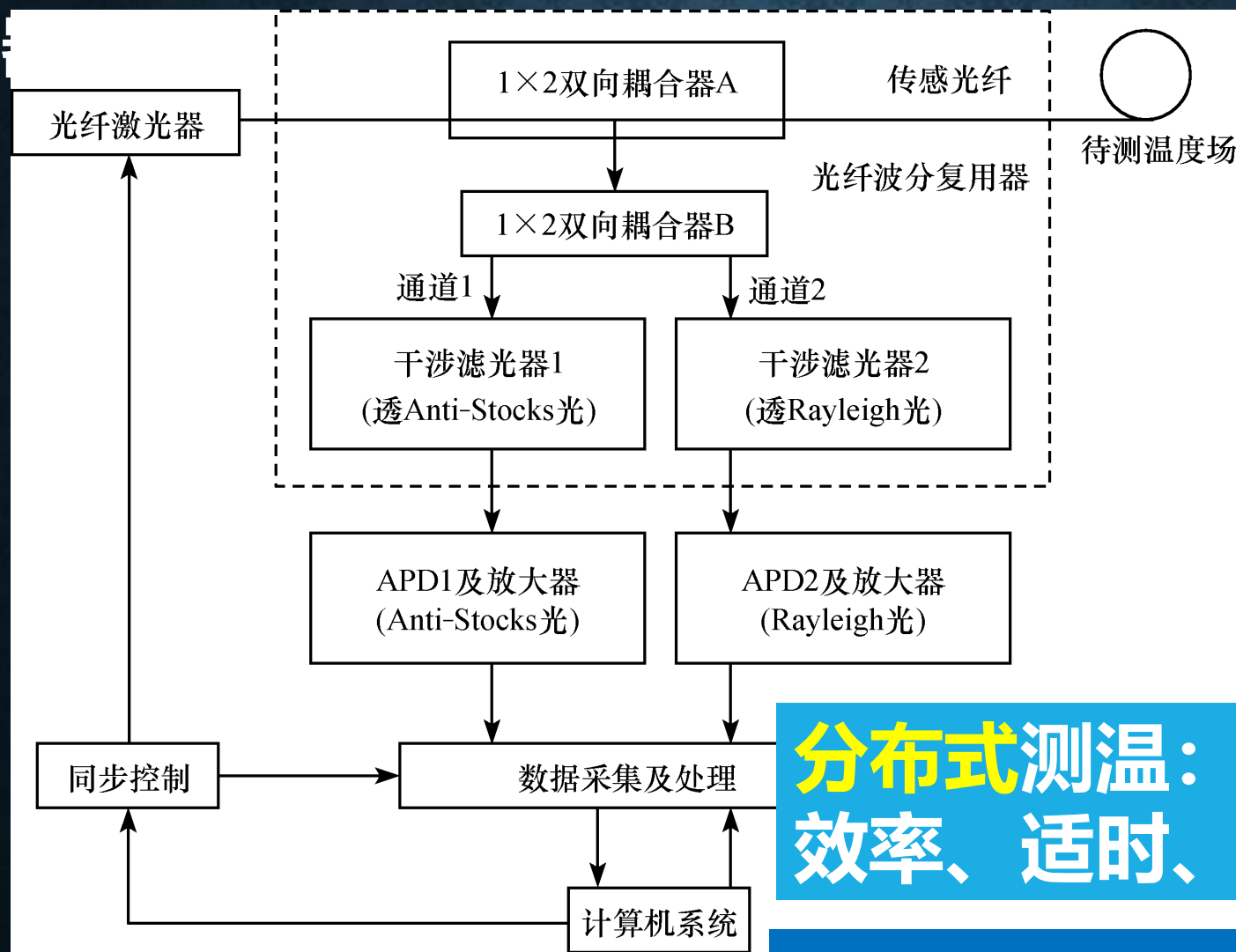
--**信号处理**

调制与解调

取样积分

(软件硬件)

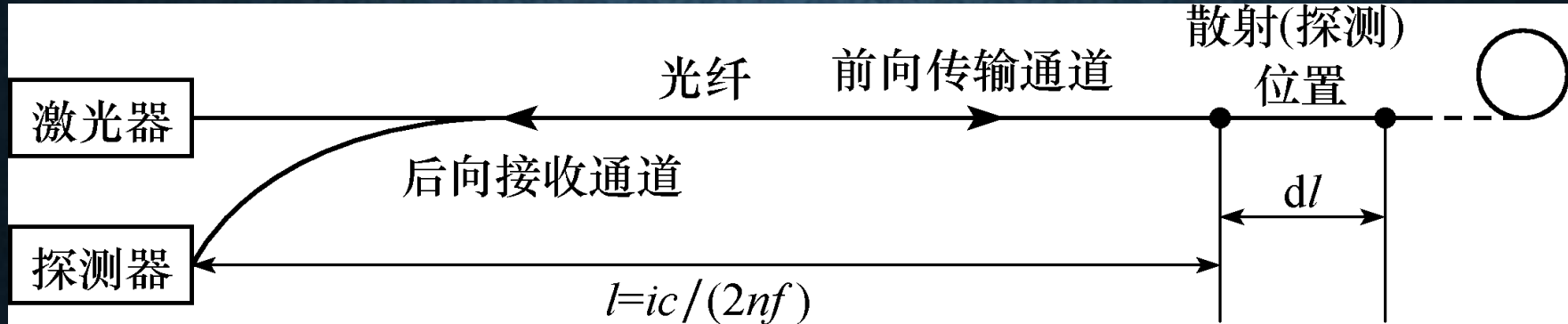
实例：FGC - W30型分布式光纤温度传感



分布式测温：
效率、适时、可靠性，...

应用：发电机绕组温度检测

讨论： --空间分辨率



$$l = v \cdot i \cdot \Delta T / 2 = c \cdot i \cdot \Delta T / (2n) = ic / (2nf)$$

结论：

1. 采样频率 f —— 空间分辨力

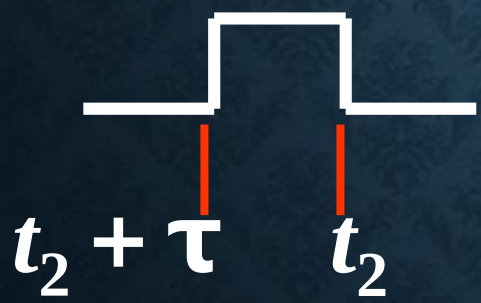
1m的空间分辨力需要 f 达100MHz以上

讨论:

--空间分辨率



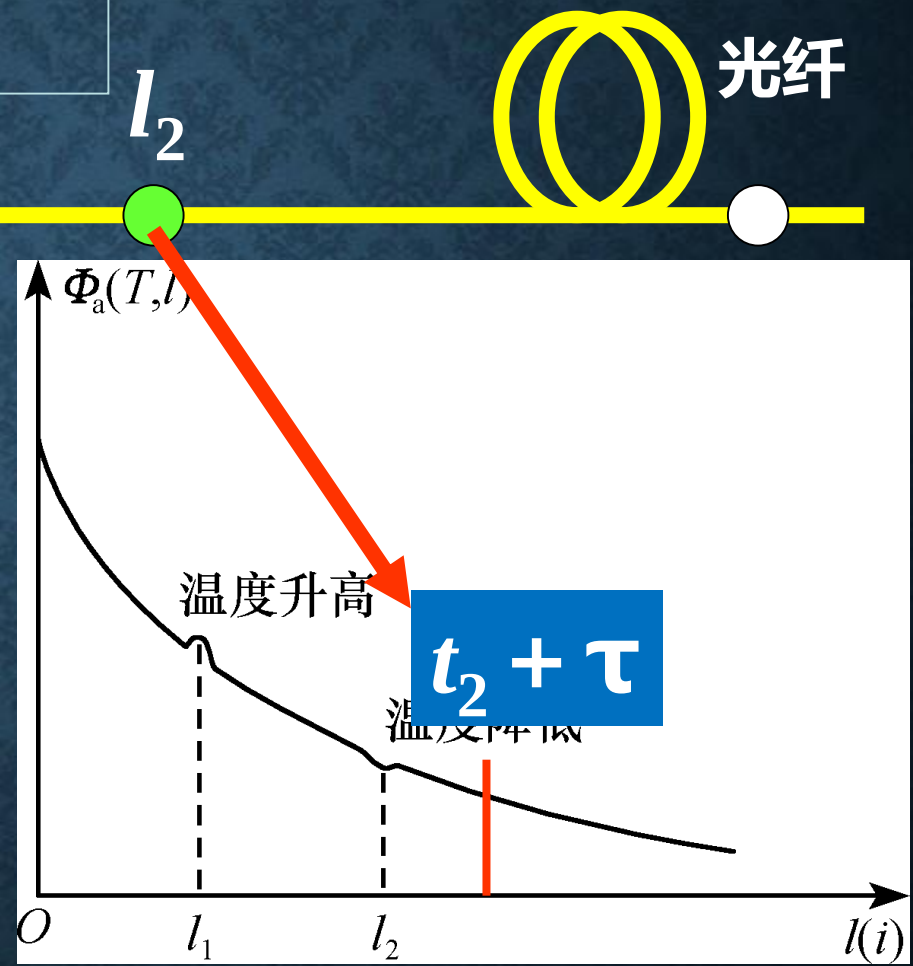
激光脉冲
宽度 τ 的影响



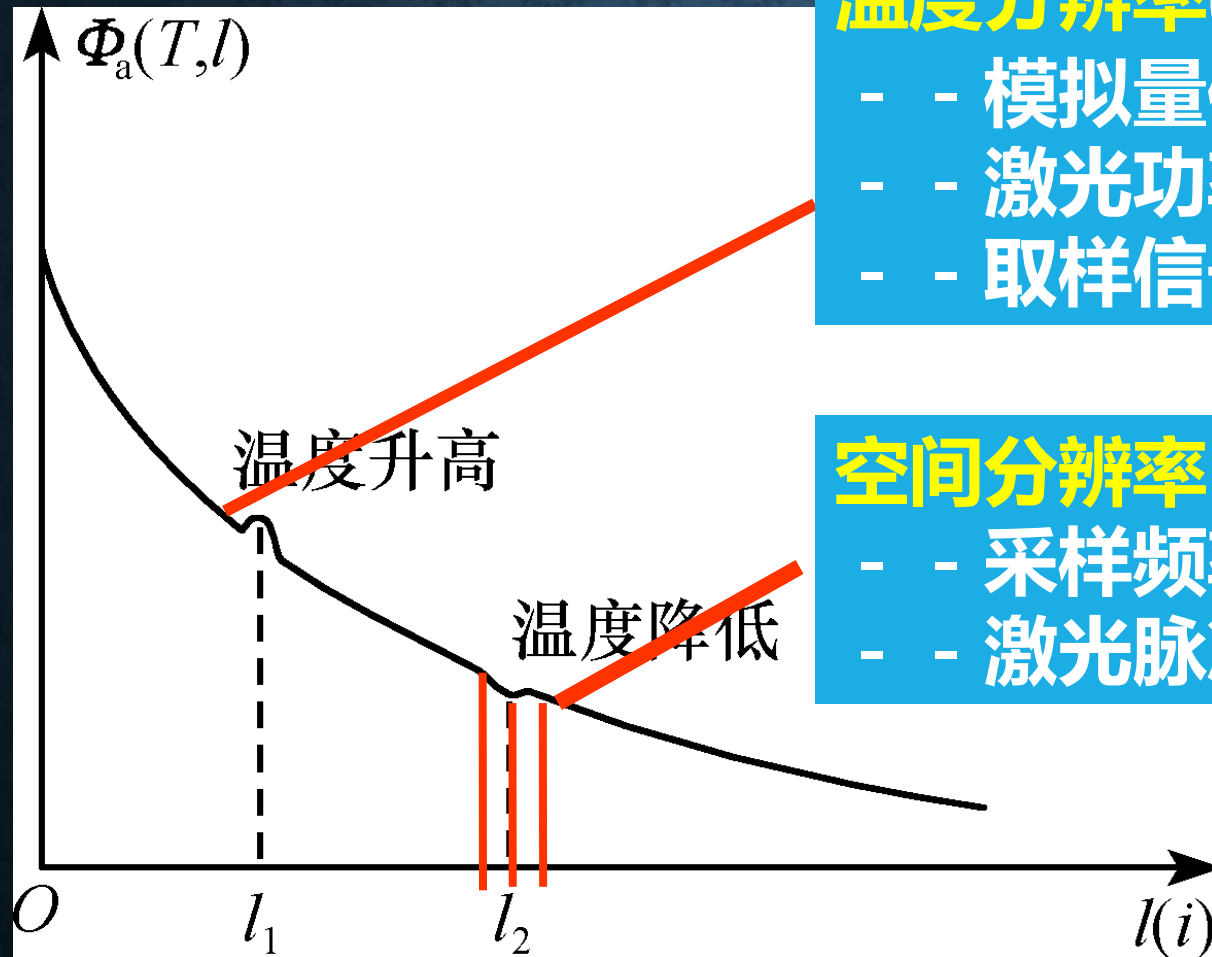
结论:

2. 采样频率 τ —— 空间分辨力

1m的空间分辨力, 激光脉冲宽度 $\tau < 10\text{ns}$



分辨率讨论:

温度分辨率($0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$)

- - 模拟量信噪比
- - 激光功率($\sim 100\text{W}$)
- - 取样信号处理

空间分辨率 (4m)

- - 采样频率 (50MHz)
- - 激光脉冲宽度 (10ns)

第11章 典型光电系统的分析与设计

11.1 分布式光纤测温系统

11.2 光谱测量系统

11.3 CCD尺寸测量系统

11.4* 光电精确制导系统

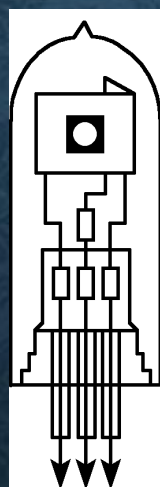
11.5* 光测图像系统

11.2 光谱测量系统

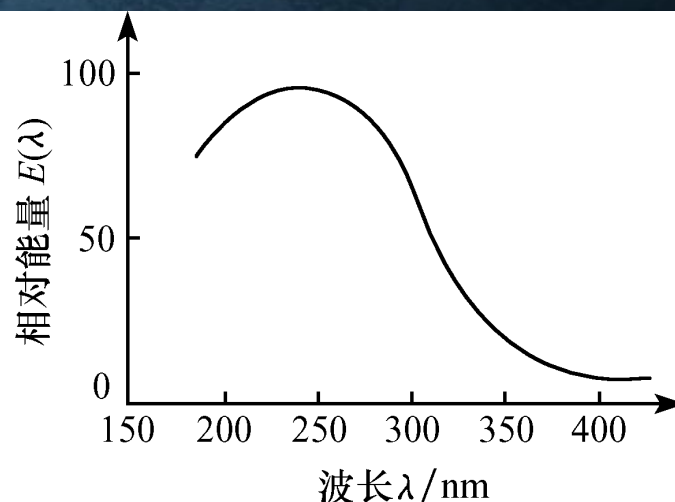
光谱测量系统（光谱仪）是一类用于测量光源或物质光谱特性的典型光电系统，在颜色显示、生物化学、环境监测、航天等领域有着广泛的应用。

光源光谱特性

200 ~ 250nm
标准辐射光源



(a) 外形



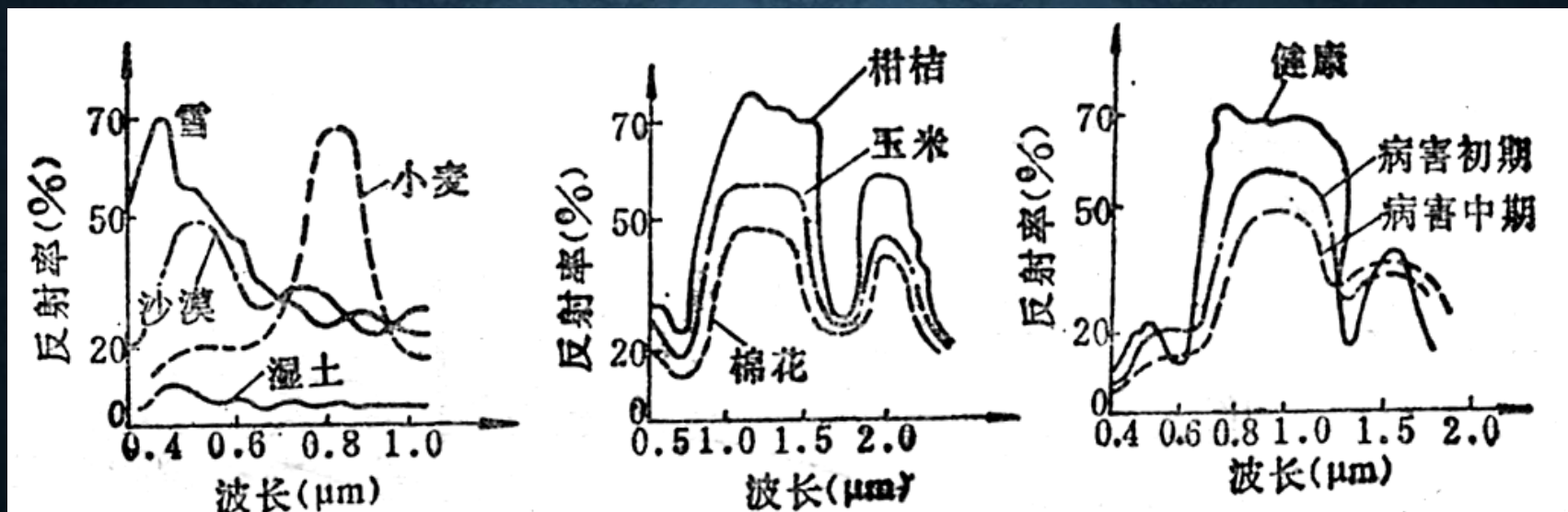
(b) 光谱能量分布

氙灯的外形和光谱能量分布图

11.2 光谱测量系统

光谱测量系统（光谱仪）是一类用于测量光源或物质光谱特性的典型光电系统，在颜色显示、生物化学、环境监测、航天等领域有着广泛的应用。

反射光光谱特性



多光谱扫描仪 - - 估计小麦产量

11.2 光谱测量系统

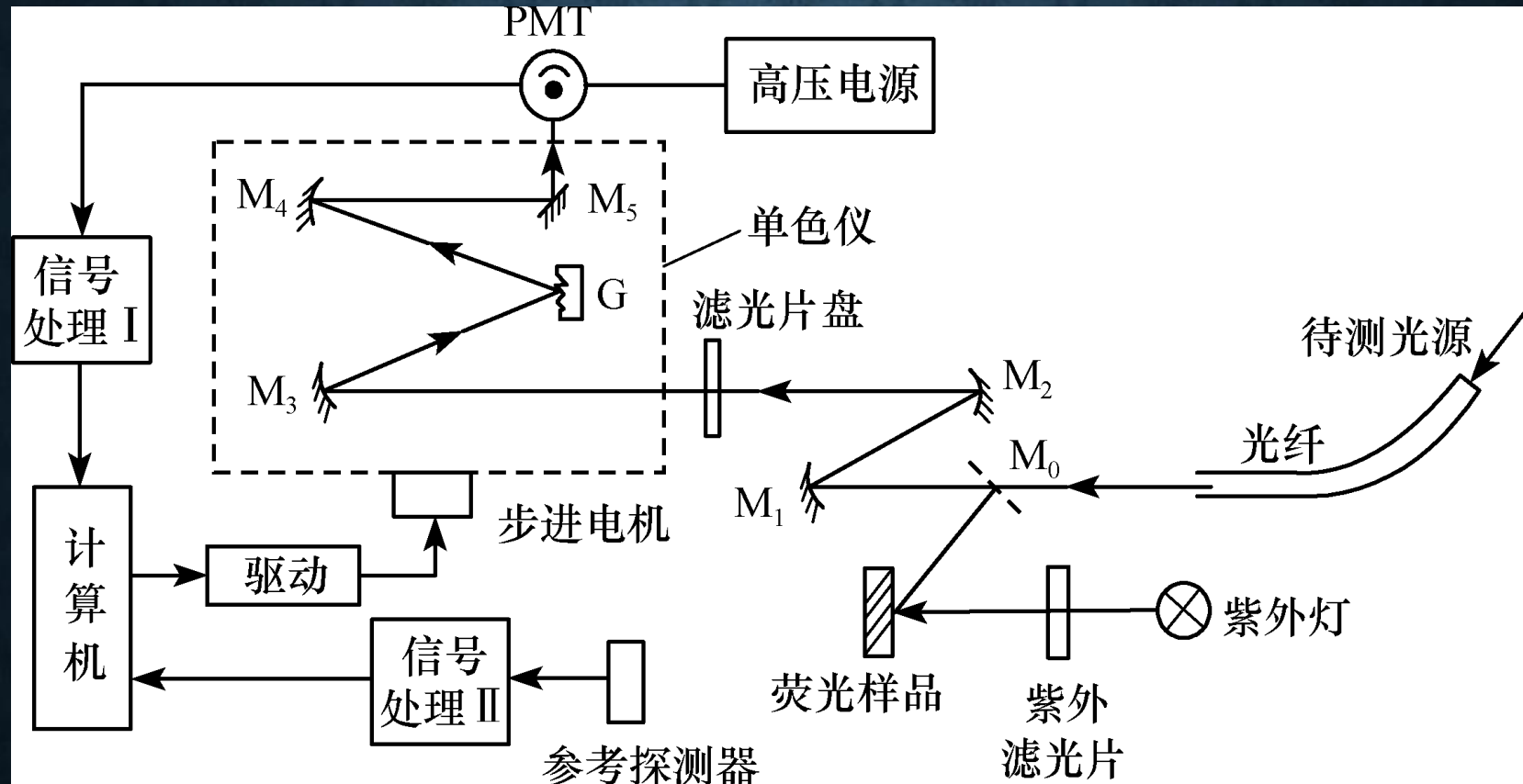
吸收光光谱特性



激光雷达

德国：“VTB—1型”
遥测激光雷达，利用微
分吸收光谱学原理遥测
化学战剂，可实时地远
距探测并确定毒剂气溶
胶云的斜距、中心厚度、
中心角坐标以及毒剂相
关参数等。

11.2.1 基于PMT的光谱辐射仪



响应波段200 ~ 800nm
光谱分辨率可达10nm

- - 稳定发光光源

- - 闪光灯等光源?

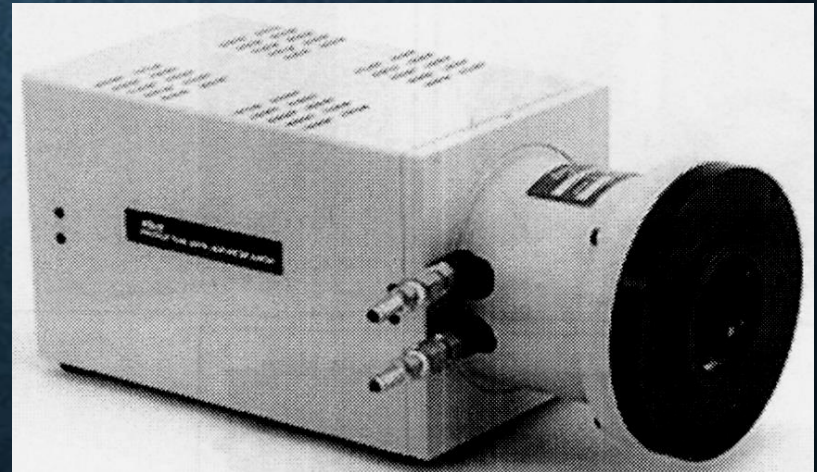
11.2.2 光学多通道分析仪

Optic Multi-channel Analyzer, OMA

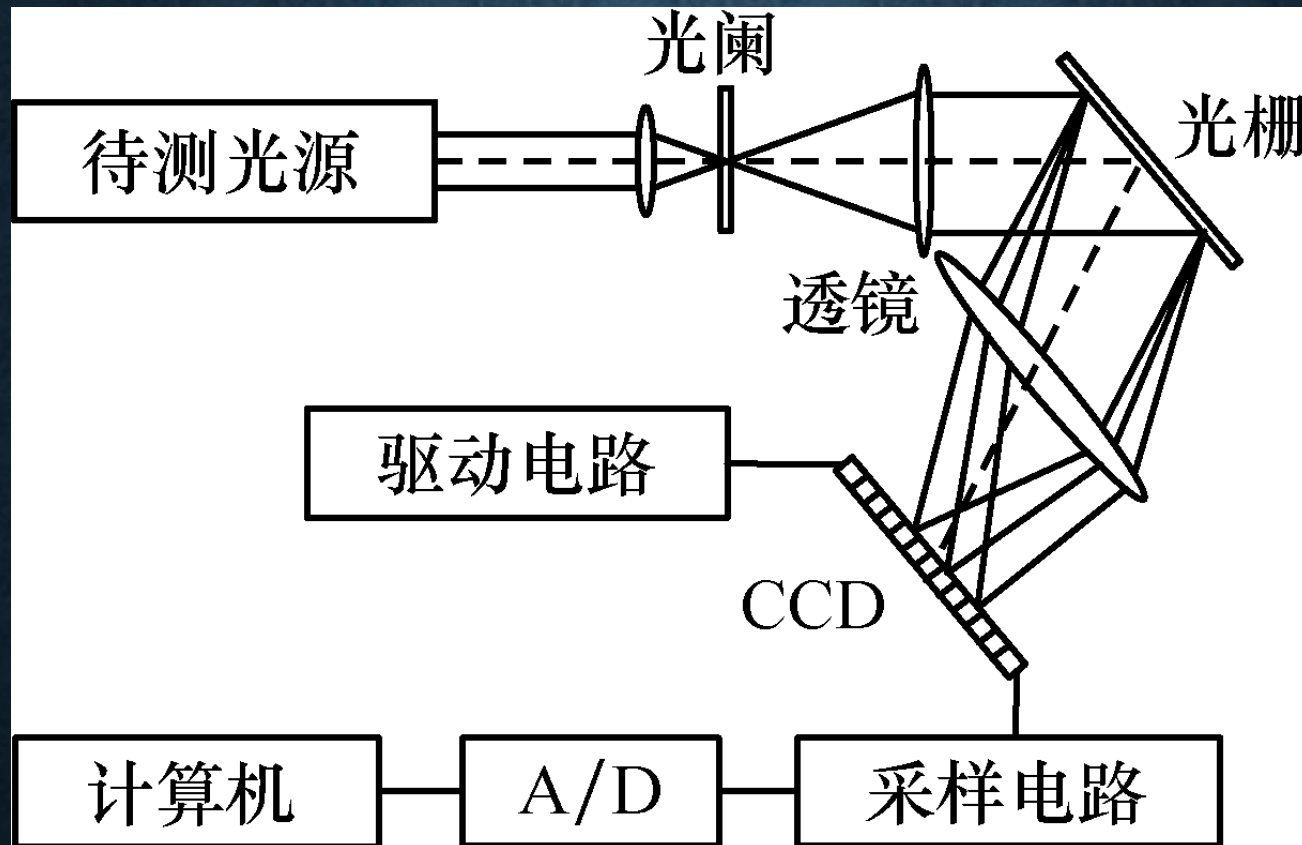
- - 是一种综合光、机、电、算等多种技术的新型光谱测量仪器，具有**单次测量光谱** 范围宽、响应速度快、灵敏度高、数据采集处理方便等特点。OMA选用探测器为CCD摄像器件。

Princeton仪器公司
1530-PUV型OMA

响应波段200 ~ 1100nm
光谱分辨率可达0.05nm



11.2.2 光学多通道分析仪

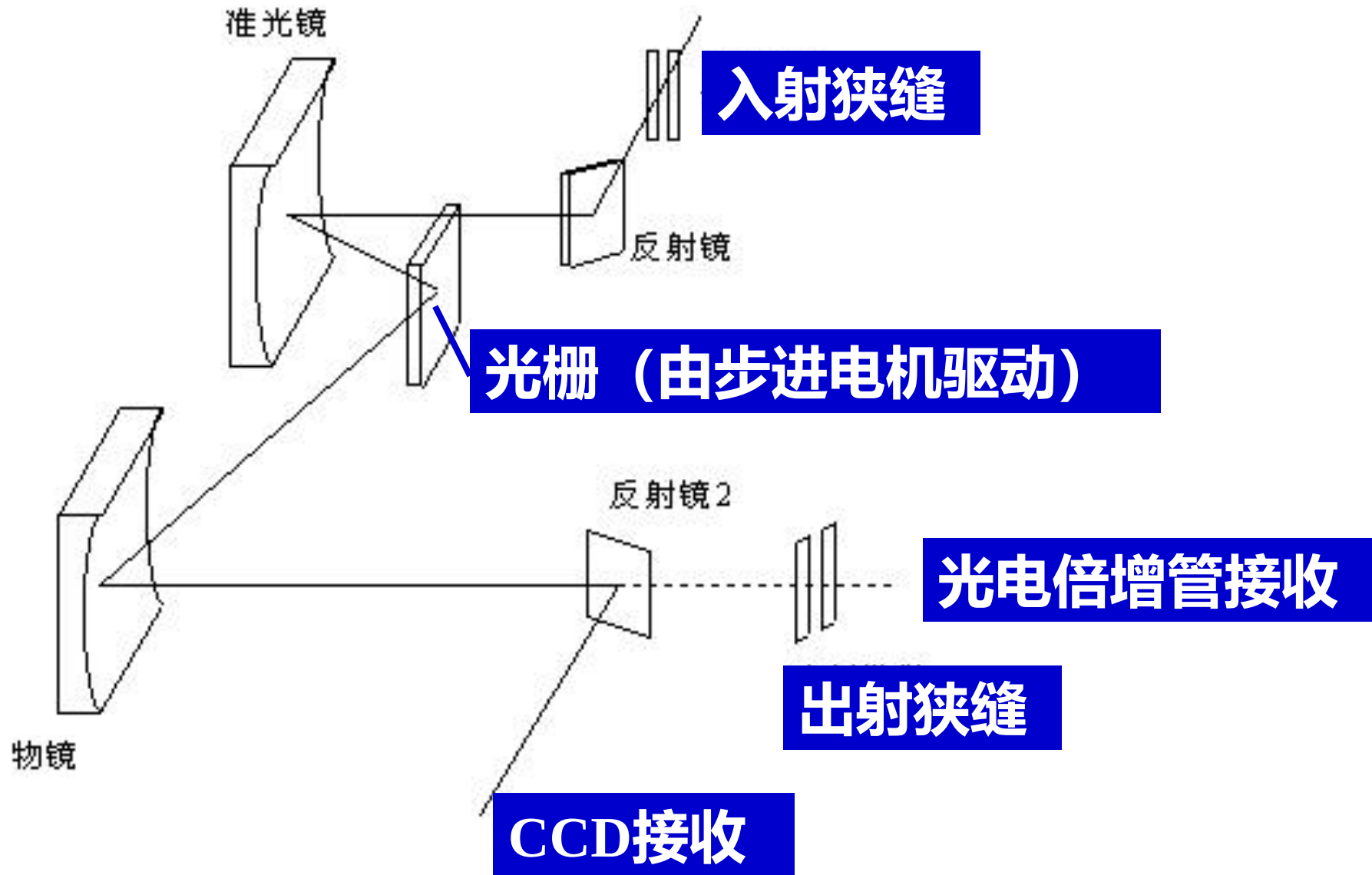


响应波段200--1100nm ~ ? ?
光谱分辨率可达0.05nm ? ?

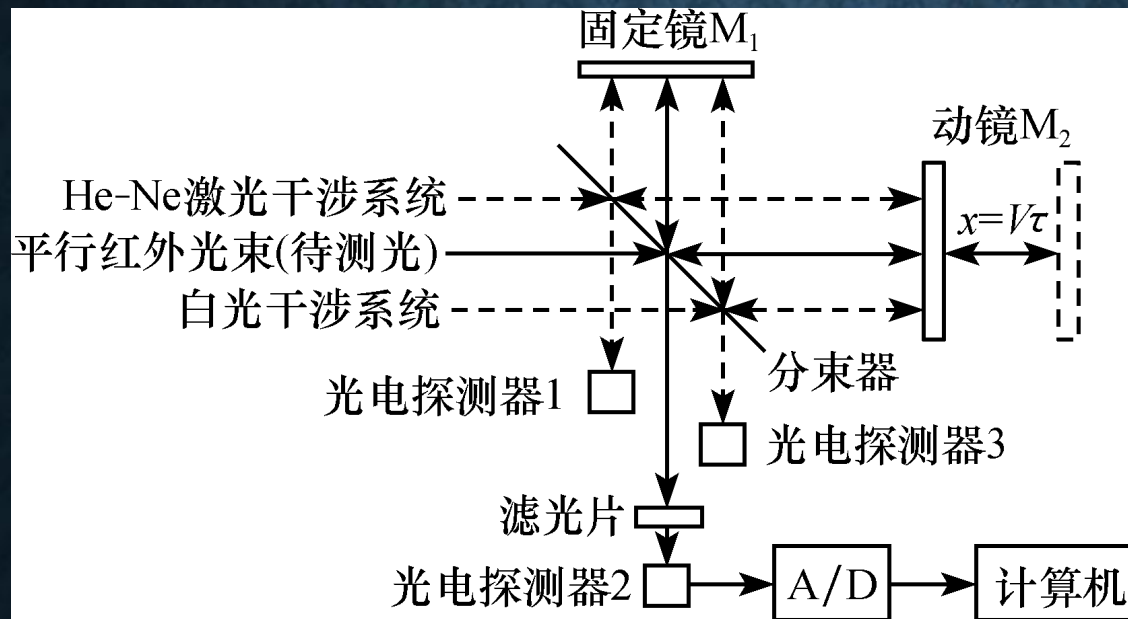


多功能光栅光谱仪

多功能光谱辐射仪 内部结构图



11.2.3 傅立叶变换红外光谱仪



相干探测

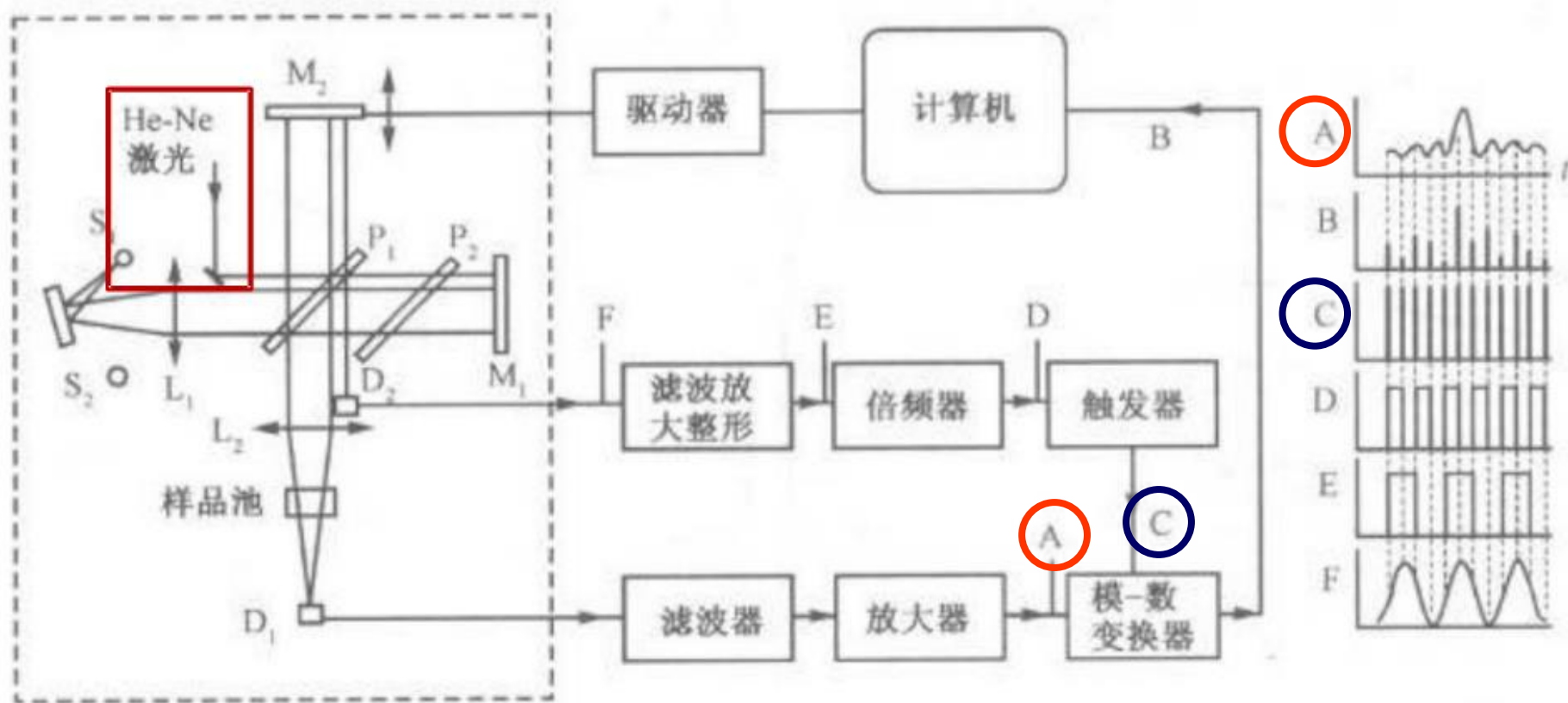
光谱分辨率
红外波段

探测器2 红外光干涉系统 - - 测量系统

探测器1 激光干涉系统 - - 辅助系统(确定位置 x)

探测器3 白光干涉系统 - - 辅助系统(确定采样起点)

傅里叶光谱仪系统图



单色光，探测器的电流信号强度：

$$\begin{aligned} I_{hs} &= S \cdot |E_s(t) + E_r(t)|^2 \\ &= S \cdot (a_s^2 + a_r^2 + 2a_s a_r \cos \Delta\phi) \\ &= S \cdot 2a_0^2 (1 + \cos \Delta\phi) \end{aligned}$$

两路光
强度相等



当动镜连续移动时，探测器输出信号的交流部分为：

$$\begin{aligned} I_{hs(AC)} &= 2Sa_r a_s \cos \Delta\phi = 2Sa_r a_s \cos\left(\frac{2\pi \cdot 2x}{\lambda}\right) \\ &\Rightarrow = 2Sa_0^2 \cos\left(\frac{4\pi x}{\lambda}\right) = 4S\Phi \cos\left(\frac{4\pi x}{\lambda}\right) \end{aligned}$$

两路光
强度相等



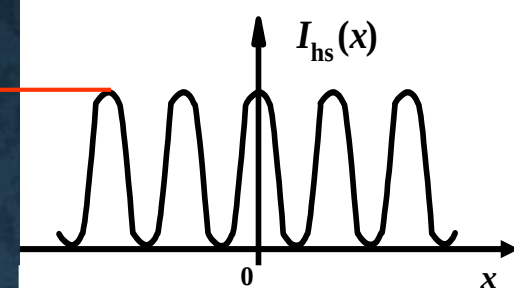
单色光双光束干涉：

$$I_{hs} = S \cdot (a_s^2 + a_r^2 + 2a_s a_r \cos \Delta\phi)$$

$$= S \left\{ a_s^2 + a_r^2 + 2a_s a_r \cos \left(\frac{4\pi \cdot Vt}{\lambda} \right) \right\}$$

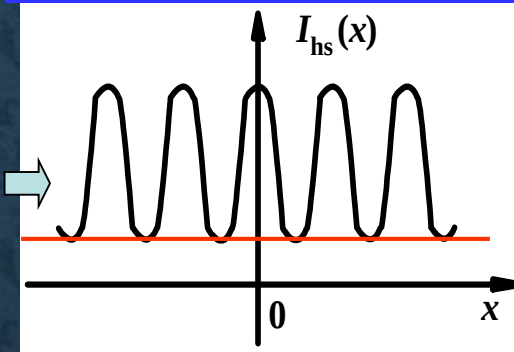
$$I_{hs} = S \cdot 4a_0^2$$

两光束光强
相等时， $0 \sim 4a_0^2$ ：



类似等厚干涉条纹！

两光束光强
不等时，任
何时候均有
本底光强：

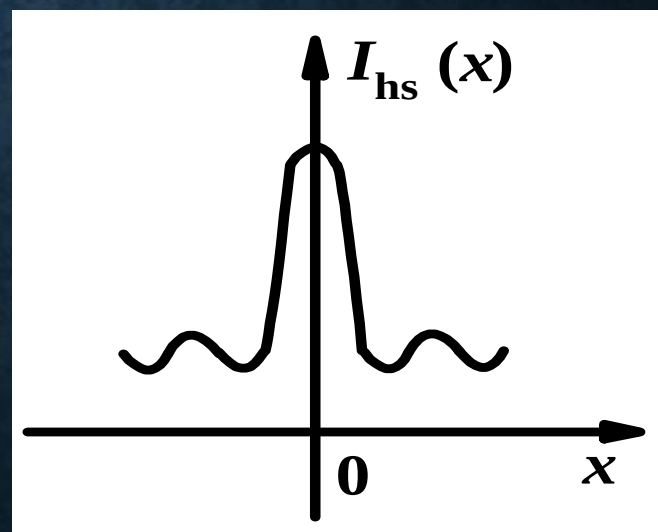


x--光程差

复色光双光束干涉：

$$I_{hs} = \sum_{\lambda_1}^{\lambda_m} \left[I_m + S_m \cdot 2a_m^2 \cos \left(\frac{4\pi}{\lambda_m} Vt \right) \right]$$

复色光的干涉图是由各种波长
光在该点x干涉图的叠加构成



11.2.3 傅立叶变换红外光谱仪

单色光双光束干涉：

$$\begin{aligned}
 U_1(\tau, \nu) &= S_1(\nu) \cdot 2\Phi_0(\nu) \cdot \left[1 + \cos\left(\frac{4\pi\nu V}{c} \tau\right) \right] \\
 &= U_0 + S_1(\nu) \cdot 2\Phi_0(\nu) \cdot \cos\left(\frac{4\pi\nu V}{c} \tau\right)
 \end{aligned}$$

复色光双光束干涉：

$$U_2(\tau) = U_0 + 2 \int_0^{\infty} S_2(\nu) \cdot \Phi_0(\nu) \cdot \cos\left(\frac{4\pi\tau V}{c} \nu\right) d\nu$$

$$I_{hs} = \sum_{\lambda_1}^{\lambda_m} \left[I_m + S_m \cdot 2a_m^2 \cos\left(\frac{4\pi}{\lambda_m} Vt\right) \right]$$

11.2.3 傅立叶变换红外光谱仪

复色光双光束干涉：

$$U_2(\tau) = U_0 + 2 \int_0^{\infty} S_2(\nu) \cdot \Phi_0(\nu) \cdot \cos\left(\frac{4\pi\tau V}{c} \nu\right) d\nu$$

傅里叶逆变换



$$S_2(\nu) \Phi_0(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} [U_2(\tau) - U_0] \cdot \cos\left(\frac{4\pi\nu V}{c} \tau\right) d\tau$$

傅里叶变换

2. 傅里叶变换光谱学的基本方程^[20, 25]

傅里叶积分变换可用如下对方程式来定义：

$$F(x) = \int_{-\infty}^{\infty} A(\bar{\nu}) e^{i2\pi\bar{\nu}x} d\bar{\nu}$$

$$A(\bar{\nu}) = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) e^{-i2\pi\bar{\nu}x} dx$$

 $F(x)$ 和 $A(\bar{\nu})$ 互为傅里叶变换和逆变换。

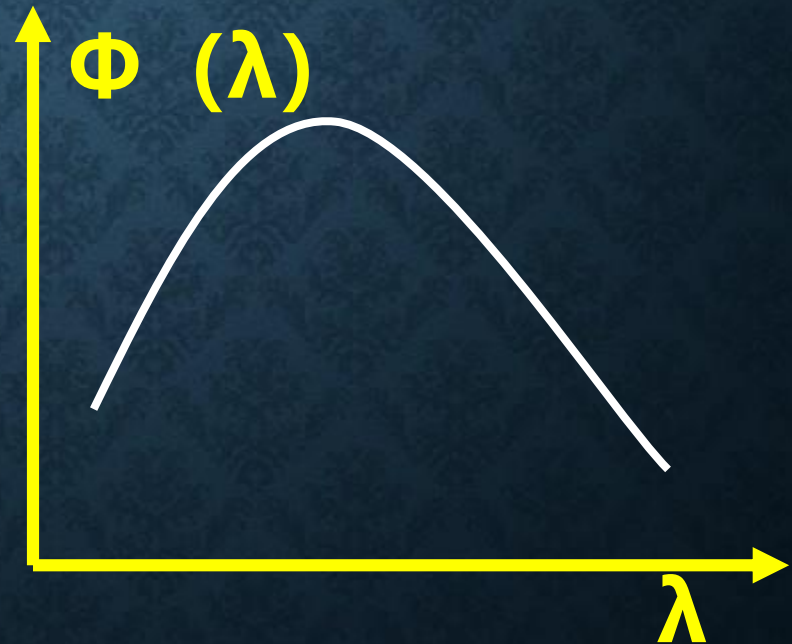
光谱分布是干涉图的傅里叶变换！！！！

光谱分布是干涉图的傅里叶变换！！！！

$$S_2(\nu)\Phi_0(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} [U_2(\tau) - U_0] \cdot \cos\left(\frac{4\pi\nu V}{c}\tau\right) d\tau$$

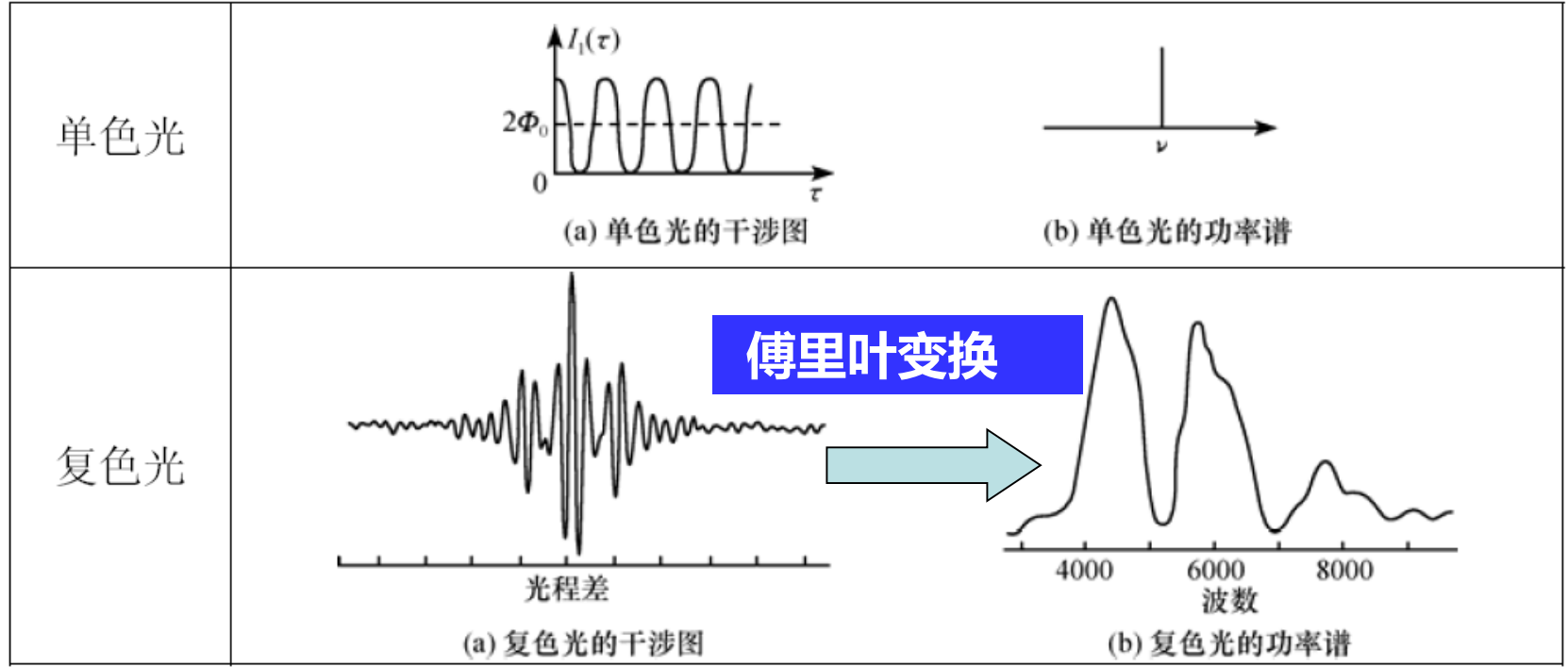
已知 $S(\lambda)$:

- - 光谱分布



傅里叶变换光谱技术 单色光或复色光的双光束干涉图的强度分布交变项与光功率谱之间呈余弦傅里叶变换关系，可从干涉图中提取光源的光谱分布信息；也可利用光电探测器得到干涉图随时间变化的电信号，再从电信号中提取光源的光谱分布信息。因此，这种光谱测量技术称为傅里叶变换光谱技术。

技术核心： 光谱分布是干涉图的傅里叶变换。



光谱分布是干涉图的傅里叶变换！ ！ ！

特点:

1.高通光能力和高信噪比

不需分光，没有缝宽限制，光通量要比常规光谱仪大得多
- - 高信噪比。远红外重要意义

2.具有多通道探测的优点

只用一个探测器，不同光谱成分的调制频率不同，它们被同一光电探测器同时接收时就相当于多通道的测量情况。

3.高分辨本领

原则上说增加两镜间的光程差可以提高分辨本领

4.减少了杂散光的影响

信号光被调制，杂散光不被调制，有效抑制杂散光

傅里叶变换红外光谱仪



傅立叶变换红外光谱仪工作原理示意图

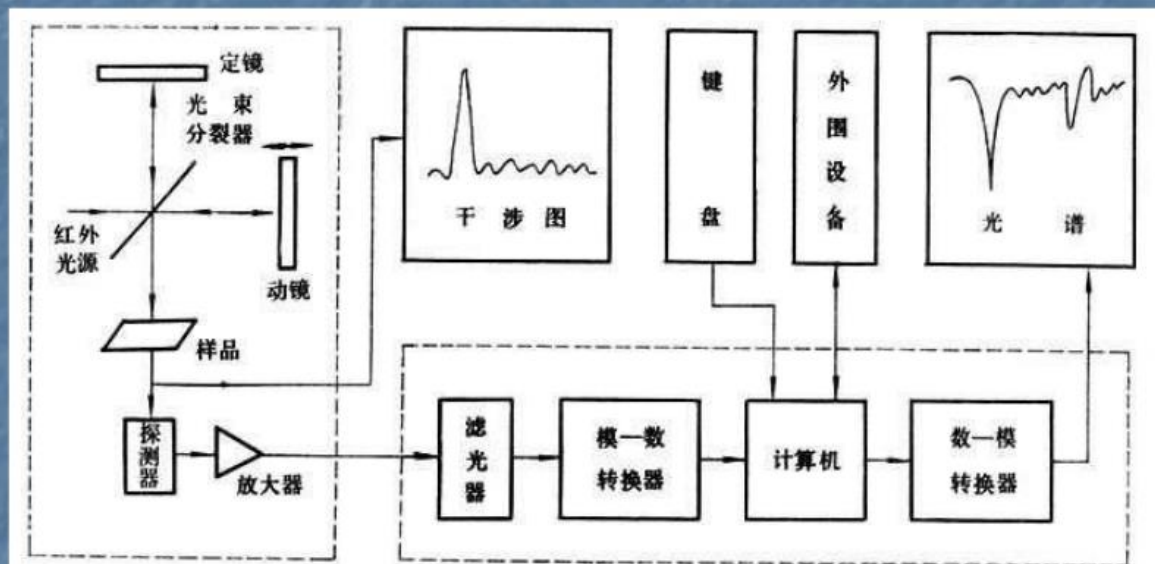


图3 傅里叶变换红外光谱仪的排列和工作示意图

第11章 典型光电系统的分析与设计

11.1 分布式光纤测温系统

11.2 光谱测量系统

11.3 CCD尺寸测量系统

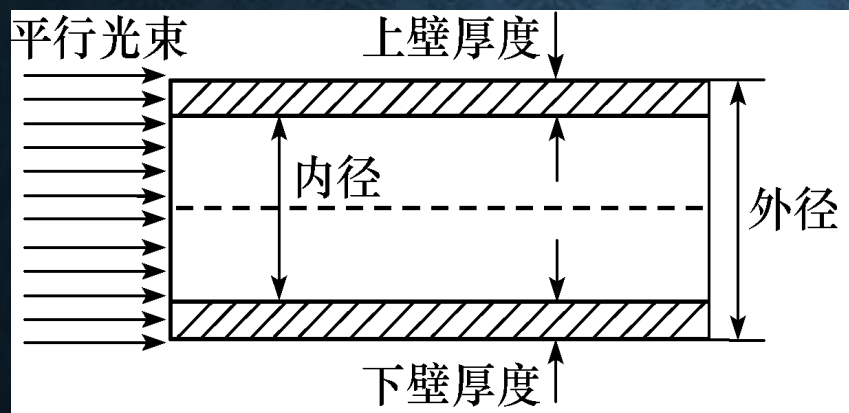
11.4* 光电精确制导系统

11.5* 光测图像系统

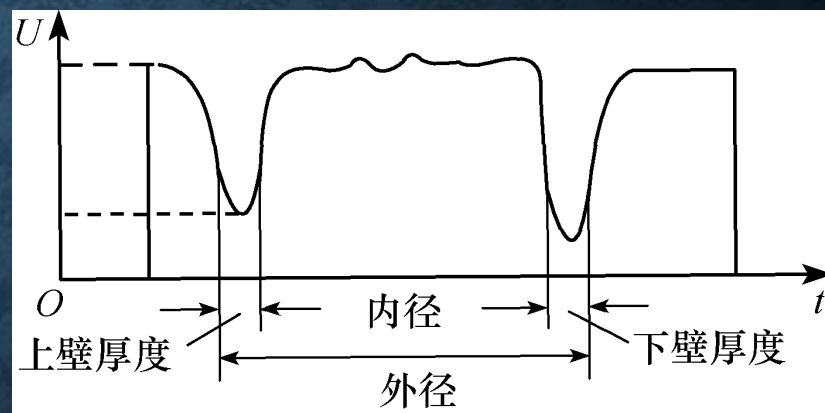
11.3 CCD尺寸测量系统

特点：在线检测、非接触、高精度、高速度

例：CCD玻璃管尺寸测控仪



均匀平行光照射玻璃管



CCD输出信号波形

例：CCD玻璃管尺寸测控仪

